

Guía G1 — Convolución Discreta y Correlación

Análisis y Procesamiento de Señales — UNSAM

Antes de arrancar

Esta guía desarrolla la herramienta central de los sistemas LTI: la convolución. Se calcula a mano (por suma directa y por el método de dar vuelta y desplazar), se usan sus propiedades para interconectar sistemas, y se leen la estabilidad y la causalidad directamente desde la respuesta al impulso. Cierra con correlación determinística de secuencias finitas. Las referencias al Holton son al capítulo 2. (La correlación de procesos estocásticos, con su notación propia, queda para la Guía G4.)

Ejercicio 1: Convolucionar con una delta es desplazar

Teoría previa. Para un sistema LTI con respuesta al impulso $h[n]$, la salida ante una entrada $x[n]$ es la **convolución** (Holton, Ec. 2.10):

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$$

Un caso particular fundamental: como la respuesta a un impulso desplazado es la respuesta al impulso desplazada (Holton, Ec. 2.7), convolucionar con $\delta[n - n_0]$ *no deforma* la señal, solo la corre:

$$x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$$

Dada la secuencia $x[n] = \{4, 2, 1\}$ para $n = 0, 1, 2$, calcular:

a) $y_1[n] = x[n] * \delta[n - 2]$

b) $y_2[n] = x[n] * (2\delta[n] - \delta[n - 3])$

c) Con el resultado de b) a la vista: ¿qué forma tiene la salida de *cualquier* sistema FIR, en términos de copias de la entrada? Comparar con la Figura 2.6 del Holton.

Resolución:

a) **Desplazamiento puro.** Sin hacer ninguna cuenta:

$$y_1[n] = x[n - 2] = \{4, 2, 1\} \quad \text{para } n = 2, 3, 4$$

La secuencia es la misma, corrida dos lugares a la derecha.

b) **Suma de copias escaladas y desplazadas.** Por la propiedad distributiva de la convolución, cada delta actúa por separado:

$$y_2[n] = 2x[n] - x[n - 3]$$

Por extensión (los soportes no se superponen porque x dura 3 y el desplazamiento es 3):

$$y_2[n] = \{8, 4, 2, -4, -2, -1\} \quad \text{para } n = 0, \dots, 5$$

c) Lectura general. Toda respuesta al impulso FIR es una suma finita de deltas escaladas y desplazadas, así que la salida de un FIR es siempre una **suma de copias de la entrada, escaladas por los coeficientes y desplazadas a las posiciones de esos coeficientes**. Eso es exactamente lo que ilustra la Figura 2.6 del Holton para la suma directa. Con esta lectura, la convolución deja de ser una fórmula y pasa a ser una superposición de ecos.

Ejercicio 2: Convoluciones numéricas cortas

Teoría previa. Hay dos formas mecánicas de calcular $y[n] = x[n] * h[n]$ para secuencias finitas:

Suma directa (Holton, Sec. 2.2.1, Ec. 2.11): descomponer $x[n]$ en deltas (Ec. 2.12), y sumar las copias de $h[n]$ escaladas y desplazadas.

Dar vuelta y desplazar (flip-and-shift) (Holton, Sec. 2.2.2, Figura 2.7): fijar un n , dar vuelta $h[k]$ para obtener $h[n - k]$, multiplicar contra $x[k]$ muestra a muestra y sumar.

Además, si x tiene L_x muestras y h tiene L_h , la salida tiene

$$L_y = L_x + L_h - 1$$

muestras, y su soporte arranca en la suma de los índices iniciales de x y h .

Calcular las siguientes convoluciones $y[n] = x[n] * h[n]$ por el método que resulte más cómodo. En todos los casos, verificar la longitud $L_y = L_x + L_h - 1$ y el índice inicial del soporte.

a) $x[n] = \{1, 2, 3\}$ para $n = 0, 1, 2$; $h[n] = \{1, 1\}$ para $n = 0, 1$.

b) $x[n] = \{1, 0, -1\}$ para $n = 0, 1, 2$; $h[n] = \{2, 1, 1\}$ para $n = 0, 1, 2$.

c) $x[n] = \{1, 2\}$ para $n = -1, 0$; $h[n] = \{1, 1, 1\}$ para $n = 0, 1, 2$.

d) $x[n] = \{2, 1\}$ para $n = 1, 2$; $h[n] = \{1, -1\}$ para $n = 0, 1$.

Al final, verificar los cuatro resultados con `np.convolve`. Atención: `np.convolve` devuelve solo los *valores*; los índices del soporte los tiene que llevar cada uno por su cuenta.

```
import numpy as np

# item c): los indices de soporte se calculan aparte
x = np.array([1, 2])      # arranca en n = -1
h = np.array([1, 1, 1])   # arranca en n = 0
y = np.convolve(x, h)
n0 = -1 + 0               # indice inicial de y: suma de los iniciales
print(y, "arranca en n =", n0)
```

Resolución:

a) Por suma directa: $y[n] = x[n] + x[n - 1]$ (copias de x desplazadas 0 y 1):

$$y[n] = \{1, 3, 5, 3\} \quad \text{para } n = 0, \dots, 3$$

Longitud: $3 + 2 - 1 = 4$. Correcto.

b) $y[n] = 2x[n] + x[n - 1] + x[n - 2]$:

$$y[0] = 2 \cdot 1 = 2$$

$$y[1] = 2 \cdot 0 + 1 = 1$$

$$y[2] = 2 \cdot (-1) + 0 + 1 = -1$$

$$y[3] = -1 + 0 = -1$$

$$y[4] = -1$$

$$y[n] = \{2, 1, -1, -1, -1\} \quad \text{para } n = 0, \dots, 4$$

Longitud: $3 + 3 - 1 = 5$. Correcto.

c) El soporte de la salida arranca en $(-1) + 0 = -1$:

$$y[-1] = x[-1] h[0] = 1$$

$$y[0] = x[-1] h[1] + x[0] h[0] = 1 + 2 = 3$$

$$y[1] = x[-1] h[2] + x[0] h[1] = 1 + 2 = 3$$

$$y[2] = x[0] h[2] = 2$$

$$y[n] = \{1, 3, 3, 2\} \quad \text{para } n = -1, 0, 1, 2$$

Longitud: $2 + 3 - 1 = 4$. Correcto. Detalle: `np.convolve` devuelve `[1 3 3 2]` sin avisar que el soporte arranca en -1 ; ese dato lo aporta la cuenta a mano.

d) El soporte arranca en $1 + 0 = 1$:

$$y[1] = 2 \cdot 1 = 2$$

$$y[2] = 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = -1$$

$$y[3] = 1 \cdot (-1) = -1$$

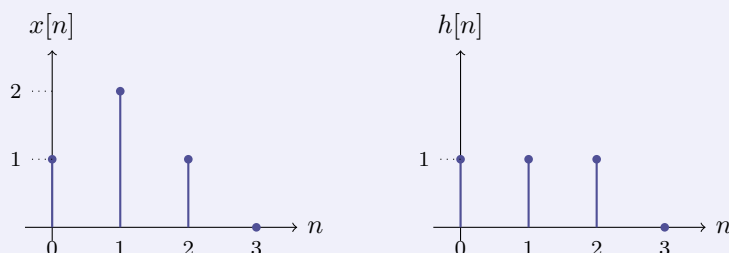
$$y[n] = \{2, -1, -1\} \quad \text{para } n = 1, 2, 3$$

Longitud: $2 + 2 - 1 = 3$. Correcto.

Ejercicio 3: Convolución gráfica paso a paso

Teoría previa. El método de dar vuelta y desplazar (flip-and-shift, Holton, Sec. 2.2.2) organiza la cuenta así: para cada n , se grafica $h[n - k]$ como función de k (es $h[k]$ dada vuelta y corrida n lugares), se multiplica contra $x[k]$ punto a punto, y se suma. La Figura 2.7 del Holton muestra el procedimiento completo cuadro por cuadro; conviene tenerla al lado mientras se resuelve este ejercicio.

Dadas las señales $x[n]$ y $h[n]$ de la figura siguiente, realizar la convolución $y[n] = x[n] * h[n]$ por el método de dar vuelta y desplazar, mostrando el producto y la suma para cada n , y graficar la salida.



Señales $x[n]$ (izquierda) y $h[n]$ (derecha).

Resolución:

Con $x[n] = \{1, 2, 1\}$ y $h[n] = \{1, 1, 1\}$, ambas arrancando en $n = 0$. Como h es un pulso de unos, en cada paso la suma es simplemente “las muestras de $x[k]$ que quedan bajo el pulso dado vuelta”:

n	Muestras de x bajo $h[n-k]$	$y[n]$
0	$x[0]$	1
1	$x[0] + x[1]$	$1 + 2 = 3$
2	$x[0] + x[1] + x[2]$	$1 + 2 + 1 = 4$
3	$x[1] + x[2]$	$2 + 1 = 3$
4	$x[2]$	1

$$y[n] = \{1, 3, 4, 3, 1\} \quad \text{para } n = 0, \dots, 4$$

Verificaciones rápidas: longitud $3 + 3 - 1 = 5$, correcto; y la suma de todas las muestras de la salida es $\sum y = (\sum x)(\sum h) = 4 \cdot 3 = 12 = 1 + 3 + 4 + 3 + 1$, correcto. El resultado es simétrico porque x y h lo son. El procedimiento cuadro a cuadro es el mismo de la Figura 2.7 del Holton, con otros números.

Ejercicio 4: Soporte infinito y serie geométrica

Teoría previa. Cuando las secuencias tienen soporte infinito, la convolución deja de ser una suma finita y hace falta una fórmula cerrada. La herramienta es la **serie geométrica**: para $|r| < 1$,

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r} \quad \text{y para una suma parcial:} \quad \sum_{k=0}^n r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r} \quad (r \neq 1)$$

El Holton resuelve un problema de esta familia en el Example 2.4 (Ecs. 2.14 a 2.16), con las Figuras 2.9 a 2.11 mostrando el mecanismo: el escalón dado vuelta “apaga” la suma para $k > n$ y convierte la suma infinita en una suma parcial.

Dado un sistema LTI cuya respuesta al impulso es $h[n] = \alpha^n u[n]$ con $\alpha = 0,8$, determinar analíticamente la salida $y[n]$ para una entrada escalón unitario $x[n] = u[n]$.

- Plantear la convolución y mostrar cómo los dos escalones reducen la suma infinita a una suma parcial entre $k = 0$ y $k = n$.
- Cerrar la suma con la serie geométrica y expresar $y[n]$ en forma compacta usando $u[n]$.
- Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} y[n]$. ¿Qué representa ese valor para el sistema? Relacionarlo con $\sum_n h[n]$.
- Comparar la forma del resultado con la Ec. (2.16) del Holton, que resuelve el mismo problema con $\alpha = 1/2$. ¿Coinciden las dos expresiones si se reemplaza $\alpha = 1/2$ en la fórmula del punto b)?

Resolución:

a) De suma infinita a suma parcial.

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k] (0,8)^{n-k} u[n-k]$$

El factor $u[k]$ anula los términos con $k < 0$: la suma arranca en $k = 0$. El factor $u[n-k]$ anula los términos con $k > n$: la suma termina en $k = n$ (y si $n < 0$ no queda ningún término, o sea $y[n] = 0$ para $n < 0$). Queda, para $n \geq 0$:

$$y[n] = \sum_{k=0}^n (0,8)^{n-k} = (0,8)^n \sum_{k=0}^n (0,8)^{-k}$$

Más cómodo: con el cambio de variable $m = n - k$ (que recorre 0 a n),

$$y[n] = \sum_{m=0}^n (0,8)^m$$

b) Forma cerrada. Aplicando la suma parcial de la serie geométrica con $r = 0,8$:

$$y[n] = \frac{1 - (0,8)^{n+1}}{1 - 0,8} = 5 (1 - (0,8)^{n+1})$$

y en forma compacta:

$$y[n] = 5 (1 - (0,8)^{n+1}) u[n]$$

Chequeo en los primeros valores: $y[0] = 5(1 - 0,8) = 1$ (correcto: es $h[0]x[0]$), $y[1] = 5(1 - 0,64) = 1,8 = 1 + 0,8$ (correcto).

c) Valor de régimen.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y[n] = 5$$

Como la entrada es un escalón, la salida tiende al valor de régimen permanente, que es la suma de toda la respuesta al impulso:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (0,8)^n = \frac{1}{1 - 0,8} = 5$$

(la “ganancia de continua” del sistema: cuánto amplifica una entrada constante). Las dos series geométricas del ejercicio, la parcial y la infinita, cuentan la misma historia.

d) Comparación con el Holton. La fórmula general del punto b) es $y[n] = \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha} u[n]$.

Con $\alpha = 1/2$:

$$y[n] = \frac{1 - (1/2)^{n+1}}{1/2} u[n] = (2 - (1/2)^n) u[n]$$

que es exactamente la Ec. (2.16) del Holton. Mismo problema, otra α : la estructura “constante menos exponencial que muere” se mantiene.

Ejercicio 5: Cascada y paralelo

Teoría previa. La convolución es conmutativa, asociativa y distributiva (Holton, Sec. 2.3). Las dos consecuencias prácticas para interconectar sistemas son:

Cascada (serie): dos sistemas LTI encadenados equivalen a uno solo con

$$h_{eq}[n] = h_1[n] * h_2[n] \quad (\text{Holton, Ec. 2.21})$$

y el orden no importa (propiedad conmutativa, Sec. 2.3.1).

Paralelo: dos sistemas LTI que reciben la misma entrada y suman sus salidas equivalen a uno solo con

$$h_{\text{eq}}[n] = h_1[n] + h_2[n] \quad (\text{Holton, Ec. 2.25})$$

Sean $h_1[n] = \{1, 1\}$ y $h_2[n] = \{1, -1\}$, ambas para $n = 0, 1$ (un promediador y un diferenciador, salvo constantes).

- Calcular la respuesta al impulso equivalente de la **cascada** de ambos sistemas.
- Calcular la respuesta al impulso equivalente del **paralelo** de ambos sistemas. ¿Qué hace ese sistema equivalente sobre la entrada?
- A la cascada del punto a) se le agrega un tercer sistema con $h_3[n] = \delta[n-2]$. Escribir la $h_{\text{eq}}[n]$ total sin hacer ninguna suma nueva. (Pista: Ejercicio 1.)
- Verificar numéricamente la propiedad conmutativa con la entrada $x[n] = \{1, 2\}$ para $n = 0, 1$: calcular $x * h_1$ y $h_1 * x$ y comprobar que coinciden, como en el Example 2.8 del Holton.

Resolución:

a) Cascada.

$$h_{\text{eq}}[n] = h_1[n] * h_2[n]$$

$$h_{\text{eq}}[0] = 1 \cdot 1 = 1$$

$$h_{\text{eq}}[1] = 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = 0$$

$$h_{\text{eq}}[2] = 1 \cdot (-1) = -1$$

$$h_{\text{eq}}[n] = \{1, 0, -1\} \quad \text{para } n = 0, 1, 2$$

Promediar y después diferenciar (o al revés, da lo mismo) equivale a un solo sistema $y[n] = x[n] - x[n-2]$.

b) Paralelo.

$$h_{\text{eq}}[n] = h_1[n] + h_2[n] = \{2, 0\} = 2\delta[n]$$

El término en $n = 1$ se cancela: el sistema equivalente es un simple **amplificador por 2**. Las dos ramas hacen cosas distintas, pero su suma no deforma la señal: $y[n] = 2x[n]$.

c) Cascada con una delta desplazada. Por el Ejercicio 1, convolucionar con $\delta[n-2]$ es desplazar dos lugares:

$$h_{\text{eq}}[n] = \{1, 0, -1\} \quad \text{para } n = 2, 3, 4$$

Sin cuentas: agregar un retardo puro en cascada solo retrasa la respuesta del sistema completo.

d) Conmutativa con números.

$$x * h_1 : \quad y[0] = 1, \quad y[1] = 1 + 2 = 3, \quad y[2] = 2 \quad \Rightarrow \{1, 3, 2\}$$

$$h_1 * x : \quad y[0] = 1, \quad y[1] = 2 + 1 = 3, \quad y[2] = 2 \quad \Rightarrow \{1, 3, 2\}$$

Coinciden, como debía ser: no importa cuál secuencia se da vuelta en el flip-and-shift, el resultado es el mismo (Sec. 2.3.1 del Holton).

Ejercicio 6: Comparación de dos sistemas LTI

Teoría previa. Para un sistema FIR descrito por una ecuación en diferencias $y[n] = \sum_k b_k x[n - k]$ (Holton, Ec. 2.2), la respuesta al impulso se lee directamente de los coeficientes: $h[n] = \{b_0, b_1, \dots\}$. Recíprocamente, una $h[n]$ finita dicta la ecuación en diferencias.

Considerar dos sistemas LTI. El **Sistema B** está definido por la ecuación de diferencias $y[n] = x[n] + x[n - 2]$. El **Sistema A** tiene como respuesta al impulso la secuencia $h_A[n]$ obtenida como resultado de la convolución del Ejercicio 3 (es decir, $h_A[n] = x[n] * h[n]$ con las señales de la figura de ese ejercicio).

a) Hallar la respuesta al impulso $h_B[n]$ del Sistema B.

b) Comparar $h_B[n]$ con $h_A[n]$. ¿Son iguales? En caso de que no lo sean, ¿qué términos habría que agregar o modificar en la ecuación de diferencias del Sistema B para que su respuesta al impulso sea idéntica a la del Sistema A?

c) **Evaluación con señal de prueba:** la entrada al Sistema B es un pulso rectangular de amplitud unitaria y duración 3: $x[n] = \{1, 1, 1\}$ para $n = 0, 1, 2$.

- Calcular analíticamente la salida $y[n]$.
- Graficar $x[n]$ e $y[n]$.
- ¿Cómo afectó el sistema a la “duración” de la señal original? Verificar con $L_y = L_x + L_h - 1$.

Resolución:

a) **Respuesta al impulso de B.** Con $x[n] = \delta[n]$:

$$h_B[n] = \delta[n] + \delta[n - 2] = \{1, 0, 1\} \quad \text{para } n = 0, 1, 2$$

b) **Comparación con A.** Del Ejercicio 3, $h_A[n] = \{1, 3, 4, 3, 1\}$ para $n = 0, \dots, 4$. **No son iguales:** h_B tiene 3 muestras y h_A tiene 5, y los valores intermedios difieren. Para que B replique a A, su ecuación de diferencias tiene que tener un coeficiente por cada muestra de h_A :

$$y[n] = x[n] + 3x[n - 1] + 4x[n - 2] + 3x[n - 3] + x[n - 4]$$

Es decir: mantener los términos $x[n]$ y $x[n - 2]$ pero corregir el coeficiente de $x[n - 2]$ de 1 a 4, y agregar los términos $3x[n - 1]$, $3x[n - 3]$ y $x[n - 4]$.

c) **Salida ante el pulso.** $y[n] = x[n] + x[n - 2]$ es la suma del pulso y el pulso retardado 2:

$$y[0] = 1 + 0 = 1$$

$$y[1] = 1 + 0 = 1$$

$$y[2] = 1 + 1 = 2$$

$$y[3] = 0 + 1 = 1$$

$$y[4] = 0 + 1 = 1$$

$$y[n] = \{1, 1, 2, 1, 1\} \quad \text{para } n = 0, \dots, 4$$

El gráfico de $x[n]$ es un pulso de 3 unos; el de $y[n]$ es una “meseta” de 5 muestras con un pico de 2 en el centro, donde los dos pulsos se superponen.

Duración: la entrada duraba 3 muestras y la salida dura 5. Coincide con $L_y = L_x + L_h - 1 = 3 + 3 - 1 = 5$: el sistema **alarga** la señal en $L_h - 1 = 2$ muestras. Todo sistema FIR “ensancha” lo que procesa; ese ensanchamiento es la memoria del sistema.

Ejercicio 7: Estabilidad y causalidad leídas desde $h[n]$

Teoría previa. En la Guía G0 se clasificaron sistemas usando la definición de cada propiedad. Para sistemas LTI hay un atajo: **todo se lee desde $h[n]$** (Holton, Sec. 2.4).

Estabilidad (Sec. 2.4.1): un sistema LTI es estable (BIBO) si y solo si su respuesta al impulso es absolutamente sumable:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty \quad (\text{Holton, Ec. 2.26})$$

Causalidad (Sec. 2.4.2): un sistema LTI es causal si y solo si

$$h[n] = 0 \quad \text{para } n < 0$$

Para el caso $h[n] = \alpha^n u[n]$, el Holton muestra (Example 2.9) que la estabilidad se reduce a una serie geométrica: el sistema es estable si y solo si $|\alpha| < 1$.

Para cada una de las siguientes respuestas al impulso, determinar si el sistema LTI correspondiente es **causal** y si es **estable**. Cuando aparezca una serie, calcular su valor o justificar su divergencia.

a) $h[n] = (1,2)^n u[n]$

b) $h[n] = (-0,9)^n u[n]$

c) $h[n] = \delta[n+1] + 2\delta[n]$

d) $h[n] = u[n]$

e) $h[n] = (0,5)^{|n|}$

Resolución:

a) $h[n] = (1,2)^n u[n]$: **causal, no estable**. Causal porque $h[n] = 0$ para $n < 0$ (el escalón lo garantiza). Para la estabilidad:

$$\sum_{n=0}^{\infty} |1,2|^n = \infty$$

la serie geométrica diverge porque $|\alpha| = 1,2 > 1$. Las muestras de h crecen en lugar de morir: inestable.

b) $h[n] = (-0,9)^n u[n]$: **causal, estable**. Causal por el escalón. El signo alternante no afecta a la suma de *módulos*:

$$\sum_{n=0}^{\infty} |-0,9|^n = \sum_{n=0}^{\infty} (0,9)^n = \frac{1}{1-0,9} = 10 < \infty$$

Estable: lo que importa es $|\alpha| < 1$, no el signo de α .

c) $h[n] = \delta[n+1] + 2\delta[n]$: **no causal, estable**. Tiene una muestra en $n = -1$, o sea $h[-1] = 1 \neq 0$: **no causal** (la salida “se adelanta” una muestra a la entrada, como el promediador móvil centrado del Example 2.10 del Holton). Estable: $\sum |h| = 1 + 2 = 3 < \infty$. Toda $h[n]$ de duración finita y valores finitos da un sistema estable.

d) $h[n] = u[n]$: causal, no estable. Causal por definición del escalón. Pero

$$\sum_{n=0}^{\infty} |u[n]| = \sum_{n=0}^{\infty} 1 = \infty$$

No estable. Es el acumulador del Ejercicio 5 de la Guía G0, ahora diagnosticado en una sola línea leyendo $h[n]$: comparar el trabajo que costó allá (buscar una entrada acotada con salida no acotada) con lo que cuesta acá.

e) $h[n] = (0,5)^{|n|}$: no causal, estable. No causal: $h[-1] = 0,5 \neq 0$ (la secuencia tiene “cola” hacia los dos lados). Estable: separando la suma en $n < 0$, $n = 0$ y $n > 0$,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} (0,5)^{|n|} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (0,5)^n = 1 + 2 \cdot \frac{0,5}{1 - 0,5} = 1 + 2 = 3 < \infty$$

(Se usó la serie geométrica que arranca en $n = 1$: $\sum_{n \geq 1} r^n = r/(1 - r)$.)

Cierre. Causal y estable son propiedades independientes: en estos cinco casos aparecen las cuatro combinaciones posibles.

Ejercicio 8: Autocorrelación de una secuencia finita

Teoría previa. La **autocorrelación determinística** de una secuencia real de energía finita mide cuánto se parece la secuencia a sí misma corrida ℓ muestras:

$$r_{xx}[\ell] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] x[n - \ell]$$

Dos propiedades para tener a mano: $r_{xx}[\ell]$ es simétrica ($r_{xx}[\ell] = r_{xx}[-\ell]$), y en $\ell = 0$ vale la energía de la señal: $r_{xx}[0] = \sum_n x^2[n] = E_x$, que además es su valor máximo.

Dada la señal de duración finita $x[n] = \{1, 2, 1\}$ (válida para $n = -1, 0, 1$):

- Calcular la secuencia de autocorrelación $r_{xx}[\ell]$ para todos los ℓ donde no sea nula.
- Graficar el resultado. ¿En qué valor de retardo ℓ se da el máximo de $r_{xx}[\ell]$ y qué significado físico tiene ese valor respecto de la energía de la señal original $x[n]$?
- Comparar la cuenta de $r_{xx}[\ell]$ con una convolución: ¿qué convolución hay que hacer para obtener $r_{xx}[\ell]$?

Resolución:

a) Cálculo. La secuencia dura 3 muestras, así que $r_{xx}[\ell]$ es no nula para $|\ell| \leq 2$. Calculando los solapamientos:

$$\begin{aligned} r_{xx}[0] &= 1^2 + 2^2 + 1^2 = 6 \\ r_{xx}[1] &= x[0]x[-1] + x[1]x[0] = 2 + 2 = 4 \\ r_{xx}[2] &= x[1]x[-1] = 1 \end{aligned}$$

y por simetría $r_{xx}[-1] = 4$, $r_{xx}[-2] = 1$:

$$r_{xx}[\ell] = \{1, 4, 6, 4, 1\} \quad \text{para } \ell = -2, \dots, 2$$

b) **Máximo y significado.** El máximo está en $\ell = 0$ y vale

$$r_{xx}[0] = 6 = E_x$$

la **energía** de la señal (Guía G0, Ejercicio 4). Tiene sentido: la señal se parece más a sí misma cuando no está corrida; cualquier desplazamiento reduce el solapamiento y por lo tanto la suma de productos. El gráfico es un “triángulo” simétrico centrado en $\ell = 0$.

c) **Conexión con la convolución.** Comparando definiciones:

$$r_{xx}[\ell] = \sum_n x[n] x[n - \ell] = x[\ell] * x[-\ell]$$

Es una convolución de la señal con **ella misma dada vuelta**. Verificación: como esta $x[n]$ es simétrica, $x[-n] = x[n]$ y entonces $r_{xx} = x * x = \{1, 2, 1\} * \{1, 2, 1\} = \{1, 4, 6, 4, 1\}$. Coincide.

Ejercicio 9: Correlación cruzada y detección de retardo

Teoría previa. La **correlación cruzada** entre una señal recibida $y[n]$ y una señal patrón $x[n]$ (ambas reales) se define como

$$r_{yx}[\ell] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] x[n - \ell]$$

La cuenta es *casi* la de una convolución, con una diferencia clave: **no se da vuelta ninguna de las dos señales**; solo se desliza una sobre la otra. En fórmula: $r_{yx}[\ell] = y[\ell] * x[-\ell]$. El uso típico: si y contiene una copia retardada de x , el máximo de $r_{yx}[\ell]$ aparece en el ℓ igual al retardo. Así funcionan un radar y un sonar.

Un sistema de medición de distancia emite el patrón $x[n] = \{2, 3, 1\}$ (para $n = 0, 1, 2$) y recibe el eco $y[n] = x[n - 4]$.

a) Sin calcular nada: ¿en qué valor de ℓ debe aparecer el máximo de $r_{yx}[\ell]$? ¿Por qué?

b) Calcular $r_{xx}[\ell]$ del patrón y usarla para escribir $r_{yx}[\ell]$ completa. Verificar el máximo del punto a).

c) Correr el código del final: el eco ahora está retardado 40 muestras y enterrado en ruido, a simple vista invisible en el gráfico temporal. ¿Dónde aparece el pico de la correlación? ¿Por qué la correlación “encuentra” al eco aunque el ruido lo tape?

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(0)
patron = np.array([2.0, 3.0, 1.0])
D = 40                                     # retardo a detectar
N = 100

y = 0.8 * rng.standard_normal(N)          # ruido
y[D:D+3] += patron                        # eco escondido en el ruido

# correlacion cruzada: se desliza el patron sobre y, sin dar vuelta
# nada
r = np.correlate(y, patron, mode="full")
lags = np.arange(-len(patron) + 1, N)

fig, (a1, a2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 5))
```

```

a1.plot(y); a1.set_title("Señal recibida (el eco no se ve)")
a2.plot(lags, r); a2.set_title("Correlacion cruzada r_yx")
a2.set_xlabel("retardo l")
for a in (a1, a2): a.grid(True)
plt.tight_layout(); plt.show()
print("Pico en l =", lags[np.argmax(r)])

```

Resolución:

a) Predicción. El máximo debe aparecer en $\ell = 4$: la correlación compara $y[n]$ contra $x[n - \ell]$, y la copia dentro de y está corrida 4 lugares, así que el solapamiento perfecto ocurre justo cuando el patrón se desliza $\ell = 4$.

b) Cálculo vía r_{xx} . Primero la autocorrelación del patrón $x = \{2, 3, 1\}$:

$$r_{xx}[0] = 4 + 9 + 1 = 14$$

$$r_{xx}[1] = x[1]x[0] + x[2]x[1] = 6 + 3 = 9$$

$$r_{xx}[2] = x[2]x[0] = 2$$

$$r_{xx}[\ell] = \{2, 9, 14, 9, 2\} \quad \text{para } \ell = -2, \dots, 2$$

Ahora, reemplazando $y[n] = x[n - 4]$ en la definición:

$$r_{yx}[\ell] = \sum_n x[n - 4] x[n - \ell] = r_{xx}[\ell - 4]$$

(la correlación del patrón consigo mismo, corrida al retardo). Por extensión:

$$r_{yx}[\ell] = \{2, 9, 14, 9, 2\} \quad \text{para } \ell = 2, \dots, 6$$

El máximo vale $14 = E_x$ y está en $\ell = 4$, como se predijo.

c) El eco en el ruido. El pico aparece en $\ell = 40$, el retardo verdadero, aunque en el gráfico temporal el eco sea invisible. La razón: al deslizar el patrón, los productos contra el ruido tienen signos aleatorios y *se cancelan en promedio*, mientras que en $\ell = 40$ los productos contra el eco están todos “alineados” y se suman coherentemente hasta $\approx E_x = 14$. La correlación convierte parecido en amplitud: por eso es la herramienta de detección por excelencia. Con procesos aleatorios este argumento se formaliza en la Guía G4.